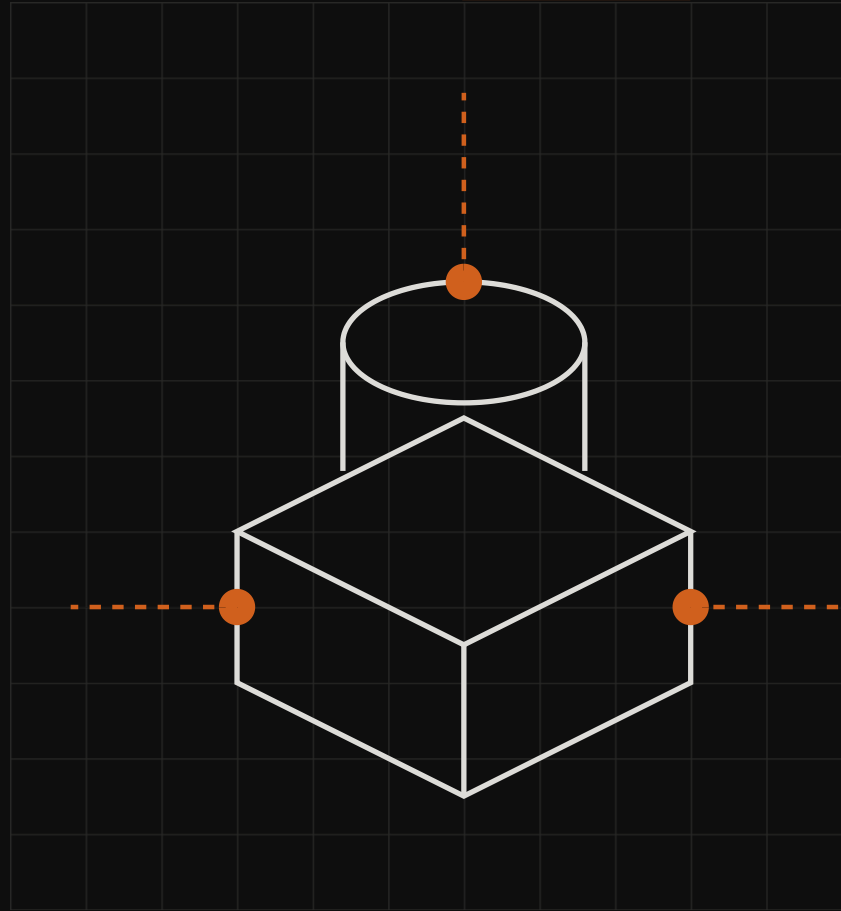




LEAD MAGNET KIT · BIM / REVIT / DYNAMO

Automatiza tus familias de Revit.

Un método corto para dejar de repetir clics: detecta lo que se repite, conviértelo en datos y deja que Dynamo haga el trabajo. Revisa todo antes de que llegue al proyecto.

01

Guía

Cómo detectar las tareas repetitivas al crear familias.

02

Plantilla Dynamo

Crea y asigna parámetros desde una tabla CSV.

03

Checklist

Parámetros, geometría y funcionamiento antes de cargar.

ANTES DE EMPEZAR

Una familia bien hecha no debería hacerse dos veces.

Crear familias de equipos suele ser más copia y pega que diseño: los mismos parámetros, los mismos materiales, los mismos datos de fabricante, conectores que hay que dimensionar uno por uno. Este kit te ayuda a separar lo que **sí** requiere tu criterio de lo que puede hacer una máquina.

El método en 4 pasos

01

Detectar

Lista lo que repites y mide cuánto te cuesta.

02

Estandarizar

Un solo nombre, un solo tipo de dato, un solo grupo por parámetro.

03

Automatizar

Pasa el estándar a una tabla y deja que Dynamo la aplique.

04

Verificar

Revisa con checklist antes de cargar al proyecto.

Qué incluye

01 · PDF

Guía de detección

Señales de repetición, matriz para priorizar y hoja de trabajo para tu propio inventario.

02 · .dyn + .csv

Plantilla Dynamo

Gráfico listo: lee una tabla, crea los parámetros que faltan y asigna valores en todos los tipos.

03 · PDF

Checklist de control

41 puntos en 6 bloques para revisar la familia antes de entregarla.

REQUISITOS

Revit 2022 o superior con Dynamo 2.x (motor CPython3). No necesitas paquetes externos: la plantilla usa solo nodos nativos y un nodo Python.

PARTE 01

Detecta lo que se repite.

Si haces lo mismo por tercera vez, ya es un proceso. A la tercera vez, escríbelo; a la cuarta, automatízalo.

8 señales de que una tarea debe automatizarse

- **Copias parámetros a mano** de una familia a otra, o los vuelves a crear desde cero.
- **El mismo dato tiene tres nombres:** Largo, Longitud, L. Las tablas no cuadran.
- **Llenas datos de fabricante y de información** (modelo, peso, fuente, nivel de desarrollo) tipo por tipo.
- **Creas materiales y subcategorías** uno a uno, y nunca quedan iguales entre familias.
- **Colocas conectores** y luego ajustas a mano su tamaño, sistema y dirección de flujo.
- **Tecleas los tipos de un catálogo** que ya existe en una tabla del fabricante.
- **Revisas "a ojo"** antes de cargar, y los errores aparecen ya en el proyecto.
- **Rehaces la familia completa** cuando el proveedor cambia un modelo o una medida.

Separa datos de lógica

El cambio de mentalidad más útil: una familia es **datos** (medidas, nombres, valores, conexiones) más **lógica** (cómo se construye). Los datos cambian en cada equipo; la lógica casi nunca.

DATOS · un archivo por familia

- Tabla de parámetros: nombre, tipo, grupo, valor.
- Medidas tomadas de la ficha técnica o del plano del proveedor.
- Conexiones: servicio, tamaño, posición, sentido de flujo.

LÓGICA · una herramienta para todas

- Crear lo que falta, actualizar lo que existe.
- Convertir unidades y validar valores.
- Dejar un registro de qué se hizo y qué falló.

Cuando cambie el modelo del proveedor, editas la tabla y vuelves a correr la herramienta. No rehaces la familia.

Prioriza: frecuencia × tiempo × riesgo

Califica cada tarea de 1 a 3 en los tres criterios y súmalos. **7–9** automatiza ya, **5–6** estandariza primero, **3–4** déjala manual.

CRITERIO	1 · BAJO	2 · MEDIO	3 · ALTO
Frecuencia	Una vez por proyecto	En cada familia	En cada tipo o cada actualización
Tiempo	< 5 min	5–30 min	> 30 min
Riesgo de error	Se nota enseguida	Se nota al etiquetar o tabular	Se nota en obra o en coordinación

Ejemplos típicos

TAREA	F	T	R	TOTAL	DECISIÓN
Crear el set de parámetros de información (LOI) en cada familia	3	2	3	8	Plantilla Dynamo + CSV
Asignar fabricante, modelo y peso a cada tipo	3	2	2	7	Columna Valor del CSV
Dimensionar conectores y ligarlos a parámetros	2	2	3	7	Script por familia
Crear materiales y subcategorías estándar	2	2	2	6	Plantilla de familia
Modelar la geometría singular de un equipo	1	3	2	6	Manual, con checklist

Errores comunes al automatizar

- **Ejecutar en modo Automático.** Usa modo Manual y un interruptor EJECUTAR: cada cambio de ruta no debe tocar la familia.
- **No simular.** Corre primero en modo revisión y lee el registro antes de aplicar.
- **Cambiar de ventana en Revit.** Dynamo trabaja sobre el documento desde el que se abrió; si cambias de archivo, se bloquea.
- **Olvidar las unidades.** Revit guarda longitudes en pies internamente: convierte siempre desde mm.
- **Mover archivos sueltos.** Mantén juntas la plantilla, las tablas y las librerías, con una estructura de carpetas fija.
- **Sin registro.** Si el script no dice qué creó y qué falló, no sabrás qué revisar.
- **Editar el archivo de compartidos a mano.** Un GUID duplicado rompe etiquetas y tablas en todo el proyecto.
- **Parametrizar todo.** Un equipo de catálogo no cambia de tamaño: parametriza lo que cambia (conexiones, datos, visibilidad) y deja fija la geometría del fabricante.

HOJA DE TRABAJO

Tu inventario de tareas repetitivas.

Durante una semana, anota cada tarea que repitas al crear o ajustar familias. Al final, suma y decide.

TAREA	VECES / SEMANA	MIN.	F	T	R	TOTAL	DECISIÓN

CÁLCULO RÁPIDO

Horas al año = veces/semana × min × 48 ÷ 60.

Ej.: 5 veces × 20 min → **80 h/año** en una sola tarea.

REGLA ADLB

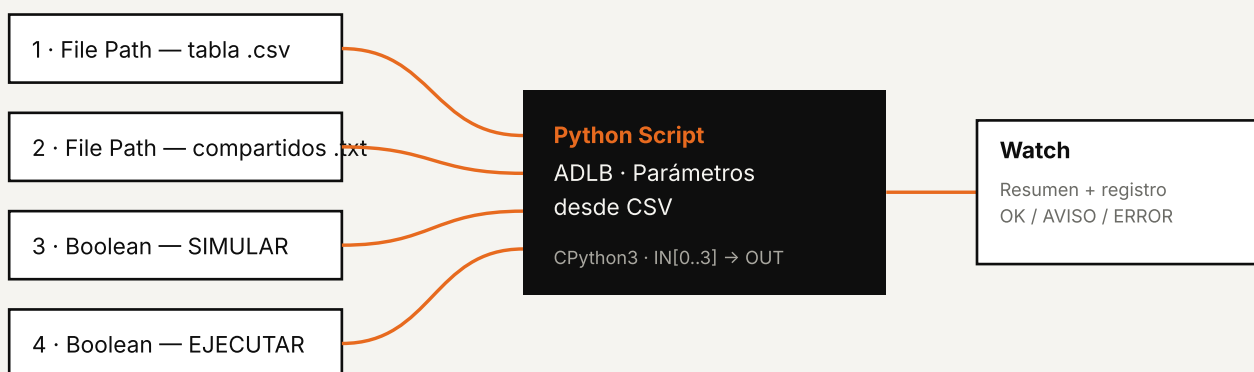
A la 1.^a vez, hazla. A la 3.^a, escríbela.
A la 4.^a, **automatízala**.

PARTE 02

Parámetros desde una tabla.

Escribes los parámetros una vez en un CSV (Excel sirve) y la plantilla los crea o actualiza en la familia abierta, con su tipo de dato, grupo, valor o fórmula, en todos los tipos a la vez.

El gráfico



Cómo usarla

1 · Prepara la tabla

Copia `ADLB_Parametros_ejemplo.csv`, éditala en Excel y guárdala como *CSV UTF-8*. Una fila por parámetro.

2 · Abre la familia

Abre el `.rfa` en el Editor de familias y lanza Dynamo **desde ahí** (Gestionar > Dynamo). Abre `ADLB_Parametros_desde_CSV.dyn`.

3 · Simula

Selecciona el CSV, deja `SIMULAR = True`, pon `EJECUTAR = True` y pulsa Ejecutar. El registro muestra qué crearía y valida cada valor.

4 · Aplica

Si no hay errores, cambia `SIMULAR = False` y ejecuta de nuevo. Todo va en una transacción: **Ctrl+Z** la deshace completa.

BUENA PRÁCTICA

Usa parámetros **compartidos** para todo lo que vayas a etiquetar o tabular en el proyecto (código del equipo, sistema, peso). Los de familia sirven para la lógica interna (medidas, fórmulas, visibilidad).

Columnas del CSV

COLUMNA	QUÉ PONER	VALORES VÁLIDOS
Nombre	Nombre exacto del parámetro, sin espacios.	Peso_kg, Conexion_Entrada_DN
TipoDato	Tipo de dato del parámetro.	Longitud · Texto · Numero · Entero · SiNo · Angulo · Area · Volumen · Material · URL
Grupo	Grupo de la ventana de propiedades.	Dimensiones · Restricciones · Datos · Identidad · Materiales · Texto · Graficos · Mecanico · Electrico · Fontaneria · Estructural · General
Instancia	Si = instancia, No = tipo.	Si · No
Compartido	Si = se toma del archivo de compartidos por nombre.	Si · No
Valor	Se asigna a todos los tipos. Longitudes en mm, ángulos en grados, material por nombre.	1200 · Si · Acero · EQ-01
Formula	Fórmula de Revit. Si hay fórmula, se ignora Valor.	Largo * Ancho

Ejemplo

```
# Las lineas que empiezan con # se ignoran. Separador ; o ,
Nombre;TipoDato;Grupo;Instancia;Compartido;Valor;Formula
Largo;Longitud;Dimensiones;No;No;1200;
Ancho;Longitud;Dimensiones;No;No;600;
Area_Huella;Area;Dimensiones;No;No;;Largo * Ancho
Holgura_Mantenimiento;Longitud;Restricciones;Si;No;800;
Codigo_Equipo;Texto;Identidad;Si;No;EQ-01;
Peso_kg;Numero;Datos;No;No;350;
Nivel_Desarrollo;Texto;Datos;No;No;350;
Conexion_Entrada_DN;Longitud;Mecanico;No;No;100;
Mostrar_Zona_Servicio;SiNo;Graficos;Si;No;Si;
```

Lo que verás en el registro

```
SIMULACION (no se modifiko nada): 16 filas | 16 nuevos | 0 existentes | 0 errores
CREAR fila 1 Largo (Longitud, tipo)
valor: 1200
CREAR fila 4 Area_Huella (Area, tipo)
formula: Largo * Ancho
AVISO fila 7 Peso_kg ya existe como instancia (el CSV dice tipo): no se cambia
ERROR fila 9 Material_Cuerpo -> material "Acero" no existe en la familia
```

LO QUE HACE

- Crea lo que falta y actualiza lo que existe.
- Asigna el valor a todos los tipos.
- Valida unidades y materiales antes de aplicar.

LO QUE NO HACE

- No borra parámetros.
- No cambia un parámetro de tipo a instancia: te avisa.
- No modifica tu archivo de compartidos.

PARTE 03

Antes de cargar al proyecto.

Marca cada punto. Si alguno no aplica, táchalo: una casilla vacía es una duda.

A Base de la familia

- ☐ Plantilla y **categoría** correctas (equipo mecánico, accesorio...).
- ☐ **Origen** en un punto útil para colocar y acotar (eje, anclaje, borde de base).
- ☐ Planos de referencia con **nombre** en ejes, anclajes y conexiones.
- ☐ Nombre de archivo y de tipo según tu **estándar de nomenclatura**.
- ☐ Fuente de la geometría identificada (ficha, plano del proveedor, medición).

B Parámetros

- ☐ Nombres del estándar, **sin duplicados** ni variantes.
- ☐ **Tipo vs. instancia** decidido a propósito, no por defecto.
- ☐ Lo que se etiqueta o tabula es **compartido**.
- ☐ Cada parámetro en su **grupo** correcto.
- ☐ **Fórmulas** sin errores ni referencias circulares.
- ☐ **Valores** cargados en todos los tipos (ninguno en 0 sin querer).
- ☐ Fabricante, modelo, descripción y comentarios de tipo completos.
- ☐ Set de información (LOI) completo: código, sistema, peso, nivel de desarrollo, fecha.
- ☐ Lo pendiente está marcado como **POR CONFIRMAR**, no inventado.

C Geometría

- ☐ Medidas generales **verificadas** contra la ficha (largo, ancho, alto).
- ☐ Nivel de detalle acorde al **LOD** pedido, ni más ni menos.
- ☐ **Subcategorías** asignadas (cuerpo, motores, estructura, conexiones).
- ☐ **Materiales** ligados a parámetros, no fijos en el sólido.
- ☐ Piezas menores ocultas en nivel de detalle **Bajo** (pernos, manijas).
- ☐ **Zonas de servicio** modeladas y con visibilidad controlable.
- ☐ Sin sólidos sobrantes, vacíos sueltos ni geometría importada innecesaria.
- ☐ Se lee bien en **planta, alzado y 3D**.

D Conectores

- ☐ Tipo correcto: tubería, ducto, eléctrico.
- ☐ **Clasificación de sistema** y dirección de flujo definidas.
- ☐ **Tamaño ligado a un parámetro**, no escrito en el conector.
- ☐ Sobre la **cara de la brida** y mirando hacia afuera.
- ☐ Datos eléctricos: tensión, polos, carga.

E Funcionamiento

- ☐ **Flexiona** cada tipo en el editor: cambia valores y vuelve a los originales.
- ☐ Prueba **valores extremos** (mínimo, máximo, cero) y revisa que nada se rompa.
- ☐ Cárgala en un **proyecto de prueba**, no en el proyecto real.
- ☐ La **etiqueta** lee los parámetros compartidos.
- ☐ Aparece completa en una **tabla de planificación**.
- ☐ Conecta un tramo de tubería o ducto a cada conector y revisa el sistema.
- ☐ Se corta bien en planta y en sección.

F Entrega

- ☐ **Purga** elementos no usados.
- ☐ Peso del archivo razonable para su uso.
- ☐ Fecha de modelado y versión actualizadas.
- ☐ Copia en la **biblioteca** con el nombre final.
- ☐ Registro del script guardado junto a la familia.
- ☐ Al recargar en el proyecto: **sobrescribir** y revisar instancias.
- ☐ Pendientes anotados para la siguiente versión.

RESULTADO

41 / 41 Lista para el proyecto.

35-40 Carga con pendientes anotados y comunícalos al equipo.

< 35 Vuelve al editor. Lo que falla en la familia falla multiplicado en el modelo.

Pasa la checklist a tu script

Varios puntos de esta lista se pueden revisar solos: nombres fuera del estándar, parámetros sin valor, conectores sin tamaño ligado, materiales fijos. Empieza marcando a mano y, cuando un punto falle seguido, conviértelo en una línea del registro.

EL SIGUIENTE NIVEL

De parámetros a familias completas.

Con el mismo principio (datos en un archivo, lógica en una herramienta) se puede generar la familia entera: geometría desde las cotas del fabricante, bridas y pernos, conectores con su tamaño ligado, zonas de servicio y todo el set de información. Un archivo de datos por equipo y una herramienta para todos.

01

Detecta

Usa la hoja de trabajo durante una semana.

02

Automatiza

Empieza por tu tabla de parámetros.

03

Comparte

Cuéntame qué tarea automatizaste primero.